



uemanet
Núcleo de Tecnologias para Educação



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO WEB ATIVIDADE AVALIATIVA
— ETAPA 1 (NOTA 1)
CURSO: DESENVOLVIMENTO WEB / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO WEB

Integrantes da Equipe:

Jefferson da Costa Cavalcante

Thiago Cardoso

TIMBIRAS/MA

2026

1. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia web permitiu o surgimento de plataformas capazes de conscientizar e engajar comunidades em prol da sustentabilidade e da responsabilidade social. O objetivo deste trabalho é apresentar a primeira etapa de desenvolvimento da aplicação web EcoTroca, desenvolvida como projeto integrador ao longo da disciplina.

Nesta primeira fase, focou-se no planejamento estrutural da aplicação, no alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e no desenvolvimento da interface gráfica estática utilizando os padrões tecnológicos HTML5, CSS3 e Bootstrap 5.

2. SITUAÇÃO-PROBLEMA E ODS ESCOLHIDO

2.1. Situação-Problema

Em diversas comunidades urbanas, observa-se o descarte inadequado de resíduos recicláveis, eletroeletrônicos e materiais reaproveitáveis. Isso ocorre com frequência não por falta de interesse dos moradores, mas sim pela falta de informação centralizada e acessível sobre onde encontrar pontos de coleta seletiva (Ecopontos) e como realizar a destinação correta de objetos em bom estado.

2.2. ODS Relacionado

O projeto está alinhado ao ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis, cuja meta busca promover a redução substancial da geração de resíduos por meio da prevenção, reciclagem, reutilização e educação comunitária.

3. ESPECIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO

3.1. Público-Alvo

A aplicação destina-se a moradores locais, estudantes e pequenos comerciantes que desejam descartar materiais recicláveis de forma consciente ou doar/trocar itens em bom estado de conservação, promovendo a economia circular.

3.2. Objetivos da Aplicação

- Centralizar informações sobre os pontos de reciclagem da região.
- Oferecer um guia prático sobre separação correta de resíduos.

- Permitir a futura interação para cadastro de novos pontos de coleta e anúncio de trocas comunitárias.

3.3. Funcionalidades Previstas

- Fase 1 (Atual): Apresentação institucional, guia educativo sobre o ODS 12, visualização de cartões (cards) de ecopontos e formulário estático para cadastro.
- Fase 2 (Nota 2 - Futuro): Implementação de interatividade com JavaScript, validação de formulários, filtros dinâmicos de pesquisa por tipo de material e consumo de dados.
- Fase 3 (Nota 3 - Futuro): Organização por componentes e apresentação presencial no polo.

4. DESCRITIVO TÉCNICO DA INTERFACE (HTML5, CSS3 E BOOTSTRAP)

A interface foi desenvolvida focando na clareza visual, navegabilidade responsiva e semântica estrutural.

ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO PROJETO:

meu-projeto-ods/

```
├── index.html      (Estrutura semântica HTML5)
├── css/
│   └── style.css   (Estilização customizada em CSS3)
└── img/           (Recursos visuais livres de direitos autorais)
```

4.1. Uso do HTML5 Semântico

Para garantir acessibilidade e boa indexação, a página index.html foi construída utilizando tags semânticas recomendadas pela W3C:

- <header>: Abriga a barra de navegação global.
- <nav>: Estrutura os links de navegação interna.
- <main>: Agrupa o conteúdo principal da página, dividindo-o em marcadores.
- <section>: Delimita blocos contextuais (Hero/Banner, Sobre o ODS 12, Cards de Serviços e Formulário).
- <footer>: Define o rodapé institucional e avisos de direitos autorais.

4.2. Estilização com CSS3 Customizado

No arquivo `css/style.css`, foram definidos ajustes de identidade visual próprios para complementar o framework, tais como:

- Paleta de cores baseada em tons de verde e neutros (transmitindo sustentabilidade).
- Ajustes de espaçamento (padding e margin) customizados.
- Definição de contraste adequado e tipografia legível para legibilidade do usuário.

4.3. Aplicação do Framework Bootstrap 5

O Bootstrap foi integrado via CDN para otimizar o tempo de carregamento e garantir responsividade imediata em múltiplos dispositivos (computadores, tablets e smartphones).

- Grid System: Utilização das classes `container`, `row` e `col-md-*` para adaptar os cards de ecopontos a telas menores.
- Componentes Utilizados: Barra de navegação colapsável (`navbar-toggler`), componentes de cartão (`card`), botões (`btn-success`) e controles de formulário (`form-control`, `form-select`).

5. USABILIDADE, ACESSIBILIDADE E RECURSOS LEGAIS

- Acessibilidade: Todas as imagens inseridas possuem o atributo `alt` preenchido detalhadamente para descrever o conteúdo a leitores de tela. O contraste de cores foi validado para leitura sem fadiga visual.
- Navegação Intuitiva: A estrutura em página única (landing page) com âncoras facilita a localização de conteúdos com poucos cliques.
- Uso Legal de Materiais: As imagens e ícones utilizados pertencem a repositórios com licença de uso livre e comercial (Ex: Unsplash/Pexels).

6. CAPTURAS DE TELA DA APLICAÇÃO

(Dica: Tire print/captura de tela do site rodando no seu navegador e cole nesta seção do relatório).

Figura 1: Cabeçalho e Seção Principal (Hero Banner).

Figura 2: Seção do ODS 12 e Cards Responsivos de Pontos de Coleta.

Figura 3: Formulário Estático de Cadastro e Rodapé Semântico.

7. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Nesta primeira entrega, a equipe cumpriu os objetivos propostos ao criar uma estrutura sólida, moderna, responsiva e acessível utilizando HTML5, CSS3 e Bootstrap.

Os próximos passos do projeto englobam:

- Inserção de scripts em JavaScript para dar dinamicidade às funcionalidades de busca e envio de formulários.
- Manipulação do DOM para cadastro dinâmico dos ecopontos na tela sem recarregar a página.
- Finalização da documentação para a apresentação presencial da Nota 3 no polo.

8. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

BOOTSTRAP. Bootstrap Documentation v5.3. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 2026.

MDN WEB DOCS. HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 12. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>. Acesso em: 2026.